

11、数据仓库和数据集市的关系

数据仓库与数据集市的关系类似于传统关系数据库系统中“基表”和“视图”的关系。

四种数据仓库与数据集市的结构关系：

自顶向下的结构

自底向上的结构

总线结构的数据集市

企业级数据集市结构

1. 自顶向下结构先构建企业数据仓库，再基于企业数据仓库构建数据集市，优点是数据整合统一，缺点是成本高、见效慢

操作型数据 / 外部数据



企业数据仓库 Enterprise Warehouse



局部数据集市 Local Data Mart



部门或应用分析

2. 自底向上结构先构建局部数据集市，再合并为企业数据仓库，优点是见效快、启动资金少，缺点是容易造成蜘蛛网和数据不一致

局部操作型数据



局部数据集市 Local Data Mart



多个数据集市合并



企业数据仓库 Enterprise Warehouse

3. 总线结构不先建立中心数据仓库，而是通过共享维表和事实表把多个数据集市连接起来，优点是支持共享和增量建设，缺点是主要适用于 OLAP 且结构稳定性较差

数据源

↓ ↓ ↓

数据集市 A — 共享维表/事实表 — 数据集市 B — 数据集市 C

4. 企业级数据集市结构则强调从企业范围统一规划多个数据集市。

6. 数据仓库的间接访问

PPT 中强调, 有时存在从数据仓库环境到操作型环境的数据回流, 但操作型环境中采用 SQL 等方式直接访问数据仓库的“回流”是不正常的。直接访问有响应时间、数据量、技术一致性、格式化等限制, 因此直接访问很少。